Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Làm rõ câu chữ II.4 (ý a, b: tổng các số hạng của cấp số nhân; ý d: y thay cho x) và III.4 (tổng cộng 5 lần); khóa giữ nguyên theo nguồn. Sửa lỗi trình bày lời giải II.3 (khoảng 3689 tỉ tấn, nguồn ghi 369 tỉ tấn) và III.4 (0,445 làm tròn thành 0,4). Làm rõ III.5: chiếm ít nhất 49,99% (đáp án 4).

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{3}{2}.5^n$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. (u_n) không phải là cấp số nhân.

B. (u_n) là cấp số nhân có công bội $q=5$ và số hạng đầu $u_1 = \frac{3}{2}$.

C. (u_n) là cấp số nhân có công bội $q=5$ và số hạng đầu $u_1 = \frac{15}{2}$.

D. (u_n) là cấp số nhân có công bội $q = \frac{5}{2}$ và số hạng đầu $u_1 = 3$.

Lời giải

$u_n = \frac{3}{2}.5^n$ là cấp số nhân công bội $q=5$ và $u_1 = \frac{15}{2}$

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Dãy số nào sau đây là cấp số nhân?

A. $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 1,\ n \geq 1 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} u_1 = -1 \\ u_{n+1} = -3u_n,\ n \geq 1 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} u_1 = -2 \\ u_{n+1} = 2u_n + 3,\ n \geq 1 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} u_1 = \frac{\pi}{2} \\ u_n = \sin\left(\frac{\pi}{n-1}\right),\ n \geq 1 \end{cases}$.

Lời giải

(u_n) là cấp số nhân $\Leftrightarrow u_{n+1} = qu_n$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Tìm công bội của một cấp số nhân có số hạng đầu là 7, số hạng cuối là 448 và tổng số các số hạng là 889.

A. $q=-2$ **B.** $q=3$. **C.** $q=2$. **D.** $q=4$.

Lời giải

Theo đề bài ta có $\begin{cases} u_1=7 \\ S_n=889 \\ u_n=448 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1=7 \\ \dfrac{u_1\left(q^n-1\right)}{q-1}=889 \\ u_1q^{n-1}=448 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1=7 & (1) \\ u_1q^n-u_1=889(q-1) & (2) \\ u_1q^n=448q & (3) \end{cases}$

Thay (1), (3) vào (2) được: $448q-7=889q-889 \Leftrightarrow q=2$

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho cấp số nhân $\left(u_n\right)$ có $u_1=3$ và $q=-2$. Số 192 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân đã cho?

A. Số hạng thứ 5. **B.** Số hạng thứ 6.
C. Số hạng thứ 7. **D.** Không là số hạng của cấp số đã cho.

Lời giải

$192=u_n=u_1q^{n-1}=3.\left(-2\right)^{n-1} \Leftrightarrow \left(-1\right)^{n-1}.2^{n-1}=64=\left(-1\right)^6.2^6 \Leftrightarrow n=7.$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Một cấp số nhân có năm số hạng mà hai số hạng đầu tiên là các số dương, tích của số hạng đầu và số hạng thứ ba bằng 1, tích của số hạng thứ ba và số hạng cuối bằng $\dfrac{1}{16}$. Tìm số hạng đầu u_1 và công bội q của cấp số nhân đã cho.

A. $\begin{cases} u_1=\dfrac{1}{2}. \\ q=2 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} u_1=2 \\ q=\dfrac{1}{2}. \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} u_1=-2 \\ q=-\dfrac{1}{2}. \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} u_1=-\dfrac{1}{2}. \\ q=-2 \end{cases}$

Lời giải

$$\begin{cases} u_1>0 \\ u_2>0 \\ u_1.u_3=1 \\ u_3.u_5=\dfrac{1}{16} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1>0 \\ q>0 \\ u_1^2q^2=1 \\ \dfrac{1}{16}=u_1^2q^6=\left(u_1^2q^2\right)q^4=q^4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q=\dfrac{1}{2} \\ u_1=\dfrac{1}{q}=2 \end{cases}.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tìm x để các số $2;\ 8;\ x;\ 128$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

A. $x=14$. **B.** $x=32$. **C.** $x=64$. **D.** $x=68$.

Lời giải

Cấp số nhân $2;\ 8;\ x;\ 128$ theo thứ tự đó sẽ là $u_1;u_2;u_3;u_4$, ta có

$$\begin{cases}\dfrac{u_2}{u_1}=\dfrac{u_3}{u_2}\\ \dfrac{u_3}{u_2}=\dfrac{u_4}{u_3}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\dfrac{8}{2}=\dfrac{x}{8}\\ \dfrac{128}{x}=\dfrac{x}{8}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=32\\ x^2=1024\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=32\\ \left[\begin{array}{l}x=32\\ x=-32\end{array}\right.\end{cases}\Leftrightarrow x=32$$

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Thêm hai số thực dương x và y vào giữa hai số 5 và 320 để được bốn số $5;\ x;\ y;\ 320$ theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\begin{cases}x=25\\ y=125\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x=20\\ y=80\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x=15\\ y=45\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x=30\\ y=90\end{cases}$.

Lời giải

Cấp số nhân: $5;\ x;\ y;\ 320\longrightarrow\begin{cases}u_1=5\\ q=\dfrac{x}{5}\\ y=u_3=u_1q^2=\dfrac{x^2}{5}\\ 320=u_4=u_1q^3=\dfrac{x^3}{25}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=20\\ y=80\end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Một loại thuốc được dùng mỗi ngày một lần. Lúc đầu nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân tăng nhanh, nhưng mỗi liều kế tiếp có tác dụng ít hơn liều trước đó. Lượng thuốc trong máu ở ngày thứ nhất là 50mg, và mỗi ngày sau đó giảm chỉ còn một nửa so với ngày kề trước đó. Tính tổng lượng thuốc (tính bằng mg) trong máu của bệnh nhân sau khi dùng thuốc 10 ngày liên tiếp.

A. $99{,}902$. **B.** $99{,}805$. **C.** $99{,}951$. **D.** $99{,}976$.

Lời giải

Lượng thuốc trong máu mỗi ngày của bệnh nhân lập thành cấp số nhân với số hạng đầu là 50 và công bội $q=0.5$

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Tổng lượng thuốc trong máu 10 ngày liên tiếp chính là tổng 10 số hạng đầu của cấp số nhân này và bằng: $S_n=\dfrac{50\left[1-(0.5)^{10}\right]}{1-0.5}=99.902(\text{mg})$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1=-3$ và $q=-2$. Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho.

A. $S_{10}=-511$. **B.** $S_{10}=-1025$. **C.** $S_{10}=1025$. **D.** $S_{10}=1023$.

Lời giải

$$\begin{cases}u_1=-3\\q=-2\end{cases}\longrightarrow S_{10}=u_1.\frac{1-q^{10}}{1-q}=-3.\frac{1-(-2)^{10}}{1-(-2)}=1023.$$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Một cấp số nhân có 6 số hạng với công bội bằng 2 và tổng số các số hạng bằng 189. Tìm số hạng cuối u_6 của cấp số nhân đã cho.

A. $u_6=32$. **B.** $u_6=104$. **C.** $u_6=48$. **D.** $u_6=96$.

Lời giải

Theo giả thiết:

$$\begin{cases}q=2\\S_6=189\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}q=2\\189=u_1\dfrac{1-q^6}{1-q}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}q=2\\189=u_1.\dfrac{1-2^6}{1-2}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}q=2\\u_1=3\end{cases}\Rightarrow u_6=u_1q^5=3.2^5=96.$$

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Theo ước tính, kể từ lúc mới mua, cứ sau mỗi 200 lần sạc thì pin của điện thoại Iphone sẽ giảm (chai pin) 5% so với chu kỳ 200 lần sạc trước đó. Hỏi sau 1200 lần sạc thì pin của điện thoại Iphone còn lại bao nhiêu phần trăm so với lúc mới mua?

A. 75%. **B.** $73,51\%$. **C.** $77,38\%$. **D.** 70%.

Lời giải

Dung lượng pin sau mỗi 200 lần sạc kể từ lúc mới mua lập thành cấp số nhân có công bội $q=0,95$ và số hạng đầu $u_1=100\%$.

Dung lượng pin của điện thoại Ipjone sau 1200 lần sạc (6 chu kỳ) còn lại so với lúc mới mua là $u_7=u_1.q^6=100\%.(0,95)^6\approx 73,51\%$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Sản lượng điện tháng 01/2023 của Thủy điện Hòa Bình là xấp xỉ 1 tỷ kwh. Do thời tiết 6 tháng đầu năm 2023 khô hạn, lưu lượng nước về hồ chứa thấp nên sản lượng điện từ tháng 01/2023 đến tháng 6/2023, mỗi tháng giảm 15% so với tháng trước đó. Khi đó sản lượng điện tháng 6/2023 của Thủy điện Hòa Bình xấp xỉ bằng

A. $0,4437$ tỷ kwh. **B.** $0,522$ tỷ kwh. **C.** $0,3771$ tỷ kwh. **D.** $0,4265$ tỷ kwh.

Lời giải

Sản lượng điện hàng tháng từ tháng 01/2023 đến tháng 6/2023 lập thành một cấp số nhân với công bội $q=0,85$ và số hạng đầu $u_1=1$ (tỷ kwh). Do đó sản lượng điện tháng 6/2023 của Thủy điện hòa Bình là $u_6=u_1.q^5=1.(0,85)^5\approx 0,4437$ tỷ kwh.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_2=6$ và $u_3=18$.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Công bội của cấp số nhân là $q=3$.		
b) $u_{k-1}+u_{k+1}=u_k^2, 2\le k\in\mathbb{N}^*$.		
c) Số hạng đầu của cấp số nhân là $u_1=1$		
d) Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho $S_{10}=59048$.		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

Công bội của cấp số nhân là $q=\dfrac{u_2}{u_1}=3$ suy ra mệnh đề **a) đúng.**

Do (u_n) là cấp số nhân $u_{k-1}.u_{k+1}=u_k^2, 2\le k\in\mathbb{N}^*$ suy ra mệnh đề **b) sai**

Số hạng đầu của cấp số nhân là $u_1=\dfrac{u_2}{q}=2$ suy ra mệnh đề **c) sai**

Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho $S_{10}=2\dfrac{1-(3)^{10}}{1-(3)}=59048$ suy ra mệnh đề **d) đúng.**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n), biết $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = 4u_n - 1 \end{cases}$ (với $n \in \mathbb{N}^*$).

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số hạng thứ năm của dãy số là 685.		
b) Đặt $v_n = u_n - \frac{1}{3}$ Ta có (v_n) là cấp số nhân		
c) Số hạng tổng quát $u_n = \frac{8}{3}.4^{n-1} + \frac{1}{3}$.		
d) Ta có $S_8 = 58256$		

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng

a) Cho dãy số (u_n), biết $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = 4u_n - 1 \end{cases}$ (với $n \in \mathbb{N}^*$). Số hạng thứ năm của dãy số là 683.

◆ Ta có: $u_2 = 4u_1 - 1 = 4.3 - 1 = 12 - 1 = 11$. $u_3 = 4u_2 - 1 = 4.11 - 1 = 44 - 1 = 43$.

$u_4 = 4u_3 - 1 = 4.43 - 1 = 172 - 1 = 171$. $u_5 = 4u_4 - 1 = 4.171 - 1 = 684 - 1 = 683$.

◆ Vậy số hạng thứ năm của dãy số là $u_5 = 683$.

b) Ta có $u_{n+1} = 4u_n - 1 \Leftrightarrow u_{n+1} - \frac{1}{3} = 4\left(u_n - \frac{1}{3}\right)$

Đặt $v_n = u_n - \frac{1}{3}$. Ta có $v_{n+1} = 4v_n$ .Suy ra (v_n) là cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

c) Ta có: $v_{n+1} = 4v_n$. Suy ra (v_n) là cấp số nhân với $\begin{cases} q = 4 \\ v_1 = u_1 - \frac{1}{3} = \frac{8}{3} \end{cases}$

Suy ra : $v_n = v_1.q^{n-1} = \frac{8}{3}.4^{n-1} \Rightarrow u_n = \frac{8}{3}.4^{n-1} + \frac{1}{3}$.

d) Ta có $S_8 = u_1 + u_2 + ... + u_8 = \frac{8}{3}.\left(1 + 4 + 4^2 + ... + 4^7\right) + \frac{1}{3}.8 = 58256$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý c: (2^64 − 1)·0,2 g ≈ 3,69·10^18 g, khoảng 3689 tỉ tấn (nguồn ghi nhầm 3,69·10^8 g = 369 tỉ tấn); c vẫn Sai. Ý d: 858 993 459 g ≈ 859 tấn.

Câu 3: Tương truyền rằng nhà vua Ấn Độ cho phép người phát minh ra bàn cờ vua được lựa chọn phần thưởng tùy theo sở thích. Người đó xin nhà vua: "Bàn cờ có 64 ô, với ô thứ nhất thần xin nhận 1 hạt thóc, ô thứ hai thì gấp đôi ô đầu, ô thứ ba thì lại gấp đôi ô thứ hai, … cứ như vậy ô sau nhận số hạt thóc gấp đôi phần thưởng dành cho ô liền trước và thần xin nhận tổng số các hạt thóc ở 64 ô". Biết rằng khối lượng của 100 hạt thóc là 20 gam.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số hạt thóc ở 64 ô là một cấp số nhân có $u_1 = 1; q = 2$.		
b) Số hạt thóc ở ô thứ tám là 2^8.		
c) Tổng khối lượng thóc của 64 ô trên bàn cờ là 364 tỉ tấn.		
d) Giả sử người đó muốn chở số thóc ở trên 32 ô đầu tiên về bằng tàu thủy, biết rằng mỗi chuyến tàu chở tối đa 10 tấn hàng hóa. Khi đó, người đó cần tối thiểu 85 chuyến tàu để chở hết số thóc đó.		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai

Số hạt thọc ở 64 ô là một cấp số nhân có $u_1 = 1; q = 2$, khi đó số hạt thóc ở ô thứ tám là $u_8 = u_1 q^7 = 2^7$.

Tổng số hạt thóc của 64 ô là: $S_{64} = 1 + 2 + 2^2 + ... + 2^{63} = 2^{64} - 1$ hạt thóc, do đó tổng khối lượng thóc trên 64 ô trên bàn cờ là: $(2^{64} - 1).\frac{20}{100} \approx 3.69 \text{x} 10^8 (g) = 369$ (tỉ tấn).

Tương tự, ta có khối lượng thóc của 32 ô đầu tiên là $(2^{32} - 1).\frac{20}{100} = 858993459 \approx 859$ (tấn),

Mỗi tàu chở tối đa 10 tấn hàng hóa thì cần tối thiểu 86 chuyến tàu để có thể chở hết số thóc trên.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Bản MTM làm rõ: ý a), b) hiểu là tổng các số hạng của cấp số nhân q = 1,048, số hạng đầu x.1,048. Ở ý d), y là số tiền gửi mỗi năm từ 10 tuổi, thay cho x. 103,20 + 9,936y ≥ 250 suy ra y ≥ 14,77, y nhỏ nhất 15, d) Đúng.

Câu 4: Vào năm con gái được 4 tuổi, một người chuẩn bị gửi tiết kiệm đầu mỗi năm một số tiền x (triệu đồng) $(x \in \mathbb{N})$ để đến năm 18 tuổi sẽ có được 200 triệu cho con gái đi học đại học. Hiện tại lãi suất tiền gửi hàng năm là $4{,}8\%$ /năm. Giả sử lãi suất này được giữ ổn định

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Tổng số tiền thu về sau 14 năm là một cấp số nhân có $q = (1 + 4{,}8\%)$.		
b) Tổng số tiền thu về sau 14 năm là một cấp số nhân có $u_1 = x$.		
3. $x = 10$ (triệu đồng)		
4. Đến năm con gái được 10 tuổi, người này dự định khi con gái được 18 tuổi sẽ mua thêm cho con gái một chiếc xe máy trị giá 50 triệu đồng. Do đó, kể từ thời điểm đầu năm con gái được 10 tuổi người này cần gửi tiết kiệm y triệu đồng đến khi con gái 18 tuổi $(y \in \mathbb{N})$. Giá trị		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

nhỏ nhất của $y=15$.		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

Số tiền người đó nhận được sau năm thứ nhất là: $A_1=x(1+4,8\%)$.

Số tiền người đó nhận được sau năm thứ hai là: $A_2=x(1+4,8\%)+x(1+4,8\%)^2$.

Số tiền người đó nhận được sau năm thứ 14 là: $A_{14}=x(1+4,8\%)+x(1+4,8\%)^2+...+x(1+4,8\%)^{14}$.

Khi đó: A_{14} có $\begin{cases}u_1=x(1+4,8\%)\\q=(1+4,8\%)\end{cases}$ nên $A_{14}=u_1\dfrac{q^n-1}{q-1}=x(1+4,8\%)\dfrac{(1+4,8\%)^{14}-1}{4,8\%}$.

Suy ra: $x=\dfrac{200.4,8\%}{(1+4,8\%)\left[(1+4,8\%)^{14}-1\right]}\approx 9,873336\approx 10$ (triệu đồng).

Khi $x=10$ (triệu đồng).

Gọi $z=y-x$ là số tiền mà người đó phải gửi thêm mỗi năm kể từ năm con gái 10 tuổi (năm thứ 6) và $P_8=z(1+4,8\%)+z(1+4,8\%)^2+...+z(1+4,8\%)^8$ là số tiền nhận được sau 8 năm.

Khi đó để nhận được số tiền 250 triệu đồng vào năm con gái 18 tuổi (8 năm kể từ con gái 10 tuổi) thì:

$$P_8=250-10(1+4,8\%)\frac{(1+4,8\%)^{14}-1}{4,8\%}\approx 47,43 \text{ (triệu đồng).}$$

Suy ra $z=\dfrac{47,43.4,8\%}{(1+4,8\%)\left[(1+4,8\%)^8-1\right]}\approx 4,77\approx 5$ (triệu đồng).

Vậy $y=15$ (triệu đồng).

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Tìm số hạng đầu của một cấp số nhân, biết rằng công bội là 3, tổng số các số hạng là 728 và số hạng cuối là 486.

Lời giải

Trả lời: 2

Ta có: $\begin{cases} q=3 \\ S_n=728 \\ u_n=486 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q=3 \\ u_1\dfrac{1-q^n}{1-q}=728 \\ u_1.q^{n-1}=486 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q=3 \\ u_1\dfrac{1-q^n}{1-q}=728 \\ u_1.q^{n-1}=486 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q=3 \\ u_1\left(1-q^n\right)=728(1-q) \\ u_1.q^n=486q \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} q=3 \\ u_1-u_1.q^n=728(1-q) \\ u_1.q^n=486q \end{cases} \Rightarrow u_1-486q=728(1-q)$

$\Rightarrow u_1-486.3=728(1-3) \Rightarrow u_1=2.$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Trong một cấp số nhân gồm các số hạng dương, hiệu số giữa số hạng thứ năm và số hạng thứ tư là 576 và hiệu giữa số hạng thứ hai và số hạng đầu là 9. Tìm tổng 5 số hạng đầu tiên của cấp số nhân này.

Lời giải

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Trả lời: 1023

Ta có: $\begin{cases} u_5-u_4=576 \\ u_2-u_1=9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q^4.u_1-q^3.u_1=576 \\ q.u_1-u_1=9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q^3.u_1(q-1)=576 \\ u_1(q-1)=9 \end{cases} \Rightarrow q^3=\dfrac{576}{9}=64 \Leftrightarrow q=4.$

CSN với các số hạng dương $\Rightarrow q>0$ do đó: $q=4$ thỏa mãn. Khi đó: $u_1=3.$

Ta có: $S_5=\dfrac{u_1\left(q^5-1\right)}{q-1}=1023.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Người ta thiết kế một tòa tháp 13 tầng. Biết rằng diện tích bề mặt sàn của mỗi tầng bằng $\frac{\sqrt{2}}{2}$ diện tích bề mặt sàn của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt sàn của tầng 1 bằng nửa diện tích của đế tháp. Tính diện tích mặt sàn tầng 13 của tháp biết đế tháp có diện tích là $640\left(m^2\right)$.

Lời giải

Trả lời: 5

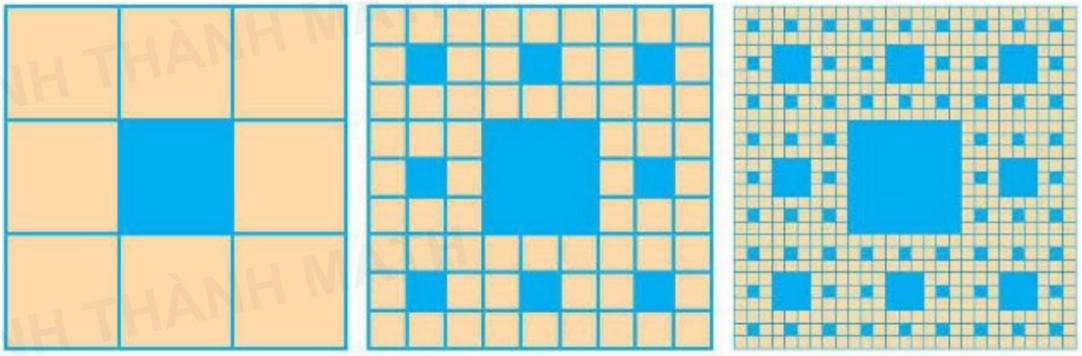
Vì diện tích bề mặt sàn của mỗi tầng bằng $\frac{\sqrt{2}}{2}$ diện tích bề mặt sàn của tầng ngay bên dưới nên diện tích bề mặt của mỗi tầng (*kể từ tầng 1*) lập thành **một cấp số nhân** với công bội $q=\frac{\sqrt{2}}{2}$. Vì diện tích mặt sàn của tầng 1 bằng nửa diện tích của đế tháp (đế tháp có diện tích là $640\left(m^2\right)$) nên CSN trên có $u_1=\frac{640}{2}=320\left(m^2\right)$.

Khi đó diện tích mặt sàn tầng 13 là $u_{13}=u_1q^{12}=320\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{12}=5\left(m^2\right)$.

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Bản MTM làm rõ: chia và tô tất cả 5 lần, tính cả lần đầu. Tổng chính xác 1 - (8/9)^5 = 26281/59049 ≈ 0,445, làm tròn 0,4 (nguồn ghi "= 0,4").

Câu 4: Một hình vuông màu vàng có cạnh 1 đơn vị dài được chia thành chín hình vuông nhỏ hơn và hình vuông ở chính giữa được tô màu xanh như hình bên dưới Mỗi hình vuông màu vàng nhỏ hơn lại được chia thành chín hình vuông con, và mỗi hình vuông con ở chính giữa lại được tô màu xanh. Nếu quá trình này được tiếp tục lặp lại năm lần, thì tổng diện tích các hình vuông được tô màu xanh bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



Lời giải

Trả lời: 0,4

Diện tích ô vuông màu xanh sau lần phân chia thứ nhất là: $\frac{1}{9}$, số ô vuông màu xanh được tạo thêm là 8^0.

Diện tích ô vuông màu xanh sau lần phân chia thứ hai là: $\frac{1}{9^2}$, số ô vuông màu xanh được tạo thêm là 8^1.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

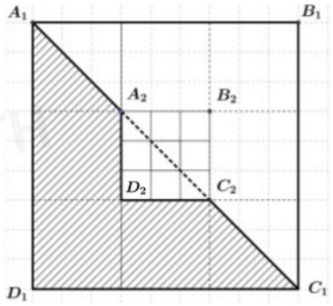
Diện tích ô vuông màu xanh sau lần phân chia thứ năm là: $\frac{1}{9^5}$, số ô vuông màu xanh được tạo thêm là 8^4.

Tổng diện tích các ô vuông màu xanh là: $\frac{1}{9}+\frac{1}{9^2}\times 8^1+\ldots+\frac{1}{9^5}\times 8^4=0,4$.

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Bản MTM làm rõ: "chiếm 49,99%" là chiếm ít nhất 49,99%. Tỉ lệ (1 - 9^(-n))/2 ≥ 0,4999 suy ra 9^n ≥ 5000, n = 4 (giữ nguyên).

Câu 5: Với hình vuông $A_1B_1C_1D_1$ như hình vẽ bên, cách tô màu như phần gạch sọc được gọi là cách tô màu "đẹp". Một nhà thiết kế tiến hành tô màu cho một hình vuông như hình bên, theo quy trình sau:



Bước 1: Tô màu "đẹp" cho hình vuông $A_1B_1C_1D_1$.

Bước 2: Tô màu "đẹp" cho hình vuông $A_2B_2C_2D_2$ là hình vuông ở chính giữa khi chia hình vuông $A_1B_1C_1D_1$ thành 9 phần bằng nhau như hình vẽ.

Bước 3: Tô màu "đẹp" cho hình vuông $A_3B_3C_3D_3$ là hình vuông ở chính giữa khi chia hình vuông $A_2B_2C_2D_2$ thành 9 phần bằng nhau. Cứ tiếp tục như vậy. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bước để tổng diện tích phần được tô màu chiếm $49,99\%$.

Lời giải

Trả lời: 4

Gọi diện tích được tô màu ở mỗi bước là $u_n, n\in\mathbb{N}^*$. Dễ thấy dãy các giá trị u_n là một cấp số nhân với số hạng đầu $u_1=\frac{4}{9}$ và công bội $q=\frac{1}{9}$.

Gọi S_k là tổng của k số hạng đầu trong cấp số nhân đang xét thì $S_k=\frac{u_1\left(q^k-1\right)}{q-1}$.

Để tổng diện tích phần được tô màu chiếm $49,99\%$ thì $\frac{u_1\left(q^k-1\right)}{q-1}\geq 0,4999\Leftrightarrow k\geq 3,8$.

Vậy cần ít nhất 4 bước.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Trong một hồ sen, số lá sen ngày hôm sau bằng 3 lần số lá sen ngày hôm trước. Biết rằng ngày đầu có 1 lá sen thì tới ngày thứ 10 hồ sẽ đầy lá sen. Hỏi nếu ngày đầu có 9 lá sen thì tới ngày thứ mấy hồ sẽ đầy lá sen?

Lời giải

Trả lời: 8

Ngày đầu có có $u_1 = 1$ lá sen.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Do số lá sen ngày hôm sau bằng 3 lần số lá sen ngày hôm trước nên ta có cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 1$ và công bội $q = 3$.

Vì ngày thứ 10 hồ sẽ đầy lá sen nên có $u_{10} = u_1.q^9 = 1.3^9 = 3^9$ lá sen.

Ngày đầu có $v_1 = 9$ lá sen.

Do số lá sen ngày hôm sau bằng 3 lần số lá sen ngày hôm trước nên ta có cấp số nhân (v_m) với $v_1 = 9$ và công bội $q = 3$.

Khi đó sau m ngày thì số lá sen là $v_m = v_1.q^{m-1} = 9.3^{m-1}$.

Ta có $9.3^{m-1} = 3^9 \Leftrightarrow 3^{m+1} = 3^9 \Leftrightarrow m+1 = 9 \Leftrightarrow m = 8$.